

פתרון מועד ב' בדידה 1 סמסטר ב' תשפ"ב

שאלות פתוחות:

1. א. הוכיחו באינדוקציה כי לכל n טבעי מתקיים:

$$n + (n + 1) + (n + 2) + \dots + 3n = 2n(2n + 1)$$

פתרון:

ראשית, עבור $n = 1$ נקבל: $1 + 2 + 3 = 2 \cdot 1 \cdot (2 \cdot 1 + 1)$ והטענה אכן נכונה.

כעת, נניח שהטענה נכונה עבור $n = k$ כלשהו, כלומר נתון: $k + (k + 1) + \dots + 3k = 2k(2k + 1)$.

באמצעות הנתון, נוכיח שהטענה נכונה עבור $n = k + 1$, כלומר צ"ל:

$$(k + 1) + (k + 2) + \dots + 3(k + 1) = 2(k + 1)(2(k + 1) + 1)$$

כלומר, צ"ל:

$$(k + 1) + (k + 2) + \dots + 3k + 3 = (2k + 2)(2k + 3)$$

אם כן, נתחיל מאגף שמאל עד שנגיע לאגף ימין:

$$(k+1) + (k+2) + \cdots + 3k + 3 =$$

$$-k + k + (k+1) + (k+2) + \cdots + 3k + 3k + 1 + 3k + 2 + 3k + 3 =$$

$$= -k + 2k(2k+1) + 3k + 1 + 3k + 2 + 3k + 3$$

כשהמעבר השני נובע מהנחת האינדוקציה; נמשיך לסדר:

$$= -k + 4k^2 + 2k + 9k + 6 = 4k^2 + 10k + 6 = (2k+2)(2k+3)$$

כנדרש.

ב. יהיו R, S יחסים על אותה קבוצה A . הוכיחו: $(R\Delta S)^{-1} = R^{-1}\Delta S^{-1}$.

פתרון:

ראינו בהרצאה 7, הרצאה חזקה מאד.

נשתמש בהכלה דו-כיוונית. לשם כך, יהי (x, y) וצ"ל:

$$(x, y) \in (R\Delta S)^{-1} \leftrightarrow (x, y) \in R^{-1}\Delta S^{-1}$$

אם כן:

$$\begin{aligned}
 (x, y) &\in (R\Delta S)^{-1} \\
 &\updownarrow \\
 (y, x) &\in R\Delta S \\
 &\updownarrow \\
 (y, x) &\in R \oplus (y, x) \in S \\
 &\updownarrow \\
 (x, y) &\in R^{-1} \oplus (x, y) \in S^{-1} \\
 &\updownarrow \\
 (x, y) &\in R^{-1}\Delta S^{-1}
 \end{aligned}$$

כשהמעבר הראשון נובע מהגדרת היחס ההפוך, המעבר השני מהגדרת הפרש סימטרי, המעבר השלישי שוב יחס הפוך והמעבר הרביעי שוב הפרש סימטרי.

2. על הקבוצה $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ נגדיר יחס R כך:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} : ((a, b), (c, d)) \in R \leftrightarrow ad = bc$$

א. הוכיחו שזהו יחס שקילות.

פתרון:

נראה שהתכונות הדרושות מתקיימות.

רפלקסיביות – יהי $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$, צ"ל: $((a, b), (a, b)) \in R$. לפי הגדרת היחס, צ"ל: $ab = ba$, ואנו יודעים שכפל של מספרים שלמים הוא חילופי, וזה אכן נכון.

סימטריות - יהיו $(a, b), (c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ כך ש: $((a, b), (c, d)) \in R$, "צ"ל: $((c, d), (a, b)) \in R$. לפי הגדרת היחס, נתון ש: $ad = bc$, וצ"ל: $cb = da$. שוב, כפל הוא חילופי, ומהנתון $ad = bc$ מקבלים ישירות את המסקנה $cb = da$.

טרנזיטיביות - יהיו $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ כך ש: $((a, b), (c, d)), ((c, d), (e, f)) \in R$, "צ"ל: $((a, b), (e, f)) \in R$.

לפי הגדרת היחס נתון ש: $ad = bc$ וגם $cf = de$, וצ"ל: $af = be$. אם כן, אנו יודעים ש: $e \in \mathbb{N}$, ולכן אפשר לצמצם ב- e את המשוואה $cf = de$ ולקבל: $d = \frac{cf}{e}$. את זה נציב במשוואה $ad = bc$ ונקבל: $a \cdot \frac{cf}{e} = bc$. גם $c \in \mathbb{N}$, אז אפשר לצמצם בו, ואחרי שנעשה זאת ונכפיל ב- e נקבל: $af = be$, כנדרש. סה"כ, התכונות מתקיימות וזהו יחס שקילות.

ב. רשמו את מחלקת השקילות של $[(8, 8)]_R$. האם $[(5786, 5786)]_R = [(8, 8)]_R$?

פתרון:

לפי ההגדרה:

$$[(8, 8)]_R = \{(c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} : ((8, 8), (c, d)) \in R\} =$$

$$\{(c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} : 8d = 8c\} = \{(c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} : d = c\}$$

$$\text{כלומר: } [(8, 8)]_R = \{(c, c) : c \in \mathbb{N}\}$$

מכיוון ש: $(5786, 5786) \in [(8, 8)]_R$, $((8, 8), (5786, 5786)) \in R$ ולכן - לפי המשפט החשוב מהרצאה 9 (חזקה) - $[(8, 8)]_R = [(5786, 5786)]_R$.

$$\text{ג. האם } [(8, 2)]_R = [(2, 8)]_R?$$

פתרון:

מכיוון ש: $2 \cdot 2 \neq 8 \cdot 8$, לפי הגדרת היחס: $((8, 2), (2, 8)) \notin R$ ולכן – לפי המשפט החשוב מהרצאה 9 (חזקה) – $[(8, 2)]_R \neq [(2, 8)]_R$.

ד. מהו האינדקס?

פתרון:

נשים לב – אם $m, n \in \mathbb{N}$ שונים, $((1, m), (1, n)) \notin R$ כי: $1 \cdot n \neq m \cdot 1$, ולכן – לפי המשפט החשוב מהרצאה 9 (חזקה) – $[(1, m)]_R \neq [(1, n)]_R$. אם כן, יש אינסוף מחלקות שקילות שונות:

$$[(1, 1)]_R, [(1, 2)]_R, [(1, 3)]_R, \dots$$

והאינדקס הוא אינסופי.

שאלות אמריקאיות:

מתאים לטופס שבמודל; התשובה הראשונה תמיד נכונה.

1. התשובה הראשונה היא הנכונה – בעברית, "לכל x , אם x שלם אז קיים y שהוא שלם, וקטן מ- x ", וזה אכן שקול לכך ש"לא קיים מספר שלם קטן ביותר".
התשובה השנייה לא נכונה – בעברית, "לא קיים x שהוא גם שלם וגם כל y הוא שלם וגדול ממנו", כלומר " x הוא לא שלם, או קיים..."

התשובה השלישית לא נכונה באופן דומה.

התשובה הרביעית לא נכונה – יש בכלל שלילה על השייכות...

2. התשובה הראשונה נכונה – אם R, S רפלקסיביים אז $R \cap S$ רפלקסיבי, ומצד שני אם $R \cap S$ רפלקסיבי גם R, S רפלקסיביים, כי $R \cap S \subseteq R, S$ (ולכן $(a, a) \in R \cap S$ גורר ש: $(a, a) \in R, S$). "אם ורק אם"

פירושו הכרחי ומספיק.

התשובה השניה לא נכונה – בשביל ש: $R \cap S$ יהיה אנטי-רפלקסיבי לא הכרחי ש: R, S שניהם יהיו

אנטי-רפלקסיביים, למשל $R = \{(1, 1)\}, S = \{(2, 2)\}$.

התשובה השלישית לא נכונה – בשביל ש: $R \cap S$ יהיה אנטי-סימטרי לא הכרחי ש: R, S שניהם יהיו

אנטי-סימטריים, למשל $R = \{(1, 2), (2, 1)\}, S = \{(2, 3), (3, 2)\}$.

התשובה הרביעית לא נכונה – בשביל ש: $R \cap S$ יהיה טרנזיטיבי לא הכרחי ש: R, S שניהם יהיו טרנזיטיביים,

למשל $R = \{(1, 2), (2, 1)\}, S = \{(2, 3), (3, 2)\}$.

3. התשובה הראשונה נכונה – היחס לא רפלקסיבי, כי $\emptyset \in P(\mathbb{R})$ אך: $(\emptyset, \emptyset) \notin R$ כי $|\emptyset \cap \emptyset| \not\geq 1$.

היחס לא אנטי-סימטרי, כי $(\{1, 2\}, \{2, 3\}), (\{2, 3\}, \{1, 2\}) \in R$ למרות ש: $\{1, 2\} \neq \{2, 3\}$.

היחס לא טרנזיטיבי, כי $(\{1, 2\}, \{2, 3\}), (\{2, 3\}, \{3, 4\}) \in R$ אך $(\{1, 2\}, \{3, 4\}) \notin R$.

זה פוסל את שאר התשובות.

4. התשובה הראשונה נכונה, כי הטענה לא נכונה, כפי שראינו בהרצאה 6 (חזקה).

התשובה השניה לא נכונה, כי הטענה נכונה – כפי שאמרנו בהרצאה 6 (חזקה).

התשובות השלישית והרביעית לא נכונות, כי הטענות נכונות – $P(A \setminus B), P(A \Delta B)$ אך $\emptyset \notin$

$P(A) \setminus P(B), P(A) \Delta P(B)$ כי $\emptyset \in P(A), P(B)$.

5. התשובה הראשונה נכונה, כי הטענה לא נכונה, כפי שראינו בהרצאה 7 (חזקה מאד).

התשובה השניה לא נכונה, כי הטענה נכונה – כפי שאמרנו בהרצאה 7 (חזקה מאד). כנ"ל לגבי התשובה

השלישית.

התשובה הרביעית לא נכונה, כי הטענה נכונה – באופן דומה להוכחה של סעיף ב' בשאלה 1 הפתוחה.

6. התשובה הראשונה נכונה – לפי האלגוריתם למעבר בין הצורות הנורמליות, כששוללים את הפסוקיות

שבפסוק מקבלים:

$$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r, p \wedge \neg q \wedge \neg r, \neg p \wedge q \wedge \neg r, \neg p \wedge \neg q \wedge r, \neg p \wedge q \wedge r$$

ושאר 3 הפסוקיות שלא נמצאות כאן הן אלו שמופיעות בפסוק שבתשובה הראשונה.

7. התשובה הראשונה נכונה, כי הטענה לא נכונה, למשל ביחס $R = \{(1, 1), (2, 2)\}$ על $A = \{1, 2\}$ האיבר 1 הוא מינימלי ומקסימלי למרות שהוא לא האיבר היחיד בקבוצה. התשובה השנייה לא נכונה, כי הטענה נכונה – בקס"מ, איבר מקסימלי הוא גדול ביותר – אם a מקסימלי, לכל $b \neq a$ מתקיים: $(a, b) \notin R$, אך זו קס"מ ולכן בכרח $(b, a) \in R$, כלומר a אכן גדול ביותר. התשובה השלישית לא נכונה, כי הטענה נכונה – קס"מ וקמ"מ פירושו קס"ה, ולכן יש איבר קטן ביותר. התשובה הרביעית לא נכונה, כי הטענה נכונה – איבר מינימלי וגדול ביותר הוא בהכרח האיבר היחיד בקבוצה: $A = \{a\}$, ואז: $P(A) = \{\emptyset, \{a\}\}$.

8. התשובה הראשונה נכונה – הפסוק הוא מהצורה $A = B \vee C$. כעת, אפשר באמצעות טבלה, ואפשר לחלק למקרים:

אם $r = T$, אז הפסוק $p \rightarrow r$ הוא T , לכן $B = T$ ולכן כל הפסוק הוא T .
אחרת, אם $r = F$ – אם $q = T$ הפסוק B הוא T ולכן כל הפסוק הוא T .
אם $r = F$ וגם $q = F$, אם $p = T$ אז הפסוק B הוא T ולכן כל הפסוק הוא T .
אם $r = F$ וגם $q = F$, אם $p = F$ אז הפסוק C הוא T ולכן כל הפסוק הוא T .
סה"כ, הפסוק תמיד T .

לכן, התשובות השנייה והרביעית אינן נכונות.

התשובה השלישית לא נכונה, כי הפסוק $(q \oplus r) \vee (r \wedge p)$ אינו טאוטולוגיה (למשל עבור $p, r, q = F$).

9. התשובה הראשונה נכונה, כי הטענה איננה נכונה – זה לא יחס סדר כי הוא לא אנטי-סימטרי, למשל:

$$2|-2 \wedge -2|2 \text{ למרות ש: } 2 \neq -2.$$

R כן רפלקסיבי וכן טרנזיטיבי, כפי שאמרנו בהרצאה 10 (חזקה), ולכן התשובות השניה והשלישית לא נכונות כי הטענות כן נכונות.

על הקבוצה $\{2, 4, 8, 16\}$ היחס "מחלק את" הוא אכן סדר טוב (איך נראית דיאגרמת הסה...?), ולכן התשובה הרביעית לא נכונה כי הטענה נכונה.

10. התשובה הראשונה נכונה – אנו יודעים ש: $\{\uparrow\}$ היא קבוצת קשרים שלמה, ולכן בוודאי ש: $\{\uparrow, \oplus\}$ שלמה.

התשובה השניה לא נכונה – $\{\downarrow\}$ שלמה ולכן $\{\downarrow, \leftrightarrow\}$ כן שלמה.

התשובה השלישית לא נכונה – $\{\vee, \wedge\}$ לא שלמה, אי-אפשר לבטא את קשר השלילה באמצעות "או" ו"וגם".

התשובה הרביעית לא נכונה – $\{\neg, \vee\}$ שלמה, כפי שראינו בהרצאה 2 (חזקה מאד), ולכן בוודאי ש: $\{\neg, \vee, \rightarrow\}$ שלמה.